

PRÄSENTATIONSLEITFADEN & FRAGENKATALOG

Foliengenaue Moderationsanleitung & Erwartbare Fragen für das IHK-
Fachgespräch

Projekt: Smart Restaurant – Digitales Bestell- und Verwaltungssystem

Prüfungsprojekt:	Smart Restaurant (Another Great Solution GmbH / Team „Der Dreier“)
Präsentationsdauer:	20 Minuten (strikte Zeiteinhaltung: ca. 85 Sek. pro Folie)
Fachgespräch:	10 bis 15 Minuten Fachdiskussion mit dem IHK-Prüfungsausschuss
Zielgruppe:	Prüfungskandidaten / Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung & Systemintegration
Dokumentenstand:	Oktober 2026 Version 2.0 (Final)

Dieses Dokument dient der optimalen Vorbereitung auf die mündliche IHK-Prüfung.
Es enthält zu allen 14 Präsentationsfolien konkrete Sprechleanleitungen, Zeitfenster sowie antizipierte Prüferfragen mit
Musterantworten.

1. Grundregeln für die 20-minütige IHK-Gruppenprüfung

1. Das Staffellauf-Prinzip (Nahtlose Übergaben):

Obwohl die Folien keine starren Sprecher-Tags aufweisen, muss das Team im Vortrag wie ein Uhrwerk agieren. Bei 3 Personen spricht jeder idealerweise ca. 6 bis 6,5 Minuten. Jeder Sprecher kündigt bei der Staffelübergabe den nächsten Themenblock mit einem eleganten Moderationssatz an.

2. Fachlichkeit & Begründungskompetenz statt Funktions-Show:

Prüfer wollen keine Werbeshow für Gastronomen sehen. Bewertet wird die *fachliche Tiefe*: Warum wurde die 3. Normalform gewählt? Warum Prepared Statements? Wie wurden die 20 % Gemeinkosten und Stromkosten ermittelt?

3. Souveränes Teamverhalten im Fachgespräch:

Kein Sprecher darf das Fachgespräch monopolisieren. Fragen des Ausschusses sollten primär von demjenigen beantwortet werden, der den Schwerpunkt betreut hat. Die Kollegen können jedoch gezielt ergänzen („Ergänzend zu Kollegen X haben wir datenbankseitig noch...“).

2. Foliengenaue Sprechanleitung & Erwartbare Fachfragen

Folie 1 Titelfolie – Projektvorstellung & Eckdaten

00:00 – 01:00 min

Ziel der Folie: Professioneller Ersteindruck, Begrüßung des Prüfungsausschusses, Abstecken der Rahmenbedingungen (Auftraggeber, Auftragnehmer, Aufwand von 320h, 10 Tage).

Wie man die Folie präsentiert:

- Freundliche, verbindliche Begrüßung der Prüfungskommission mit Blickkontakt.
- Kurze Nennung des Teamnamens („Der Dreier“) und der Another Great Solution GmbH.
- Kernaussage: „Wir haben in 10 Arbeitstagen (320h) ein vollständiges, digitales Bestell- und Verwaltungssystem mit Java 17, relationaler SQL-Datenbank und ISO 27001-Sicherheitskonzept umgesetzt.“

TIPP Nicht in Details verlieren – die Folie dient nur der Einstimmung und dem Vertrauensaufbau.

? Erwartbare Prüferfrage: „Wie kam die Teamgröße von 4 Personen im Szenario bei 3 Vortragenden zustande?“

💡 Musterantwort: „Das Szenario Another Great Solution GmbH kalkuliert mit 4 Rollen-Äquivalenten (Projektleitung, Analyse, Backend, Frontend) über 320 Personenstunden, um alle Gewerke abzubilden. In unserem Realteam haben wir die Verantwortungsbereiche auf uns drei Prüflinge aufgeteilt und arbeitsteilig umgesetzt.“

Folie 2 Agenda & Gliederung (3 Kernblöcke)

01:00 – 01:45 min

Ziel der Folie: Den Prüfern den roten Faden der Präsentation visualisieren (6 Min. Rahmen & Wirtschaftlichkeit, 7 Min. Architektur & Code, 7 Min. Qualität & Controlling).

Wie man die Folie präsentiert:

- Die drei Säulen kurz vorstellen: 1. Wirtschaftlicher & organisatorischer Rahmen, 2. Technische Architektur, Entwurfsmuster & Modellierung, 3. Qualitätssicherung, ISMS & Controlling.
- Betonen, dass für alle drei Blöcke sowohl theoretische Konzepte als auch lauffähige Artefakte vorliegen.

? Erwartbare Prüferfrage: „Warum haben Sie dem Test- und Qualitätsbereich einen so großen zeitlichen Anteil eingeräumt?“

💡 Musterantwort: „In der Gastronomie führen Systemausfälle im laufenden Abendbetrieb zu direktem Umsatzverlust und Reputationsschäden. Daher war ein belastbares Test- und Sicherheitskonzept ein zwingendes Kernkriterium der Fachabnahme.“

Ziel der Folie: Den geschäftlichen Mehrwert der Digitalisierung aufzeigen. Problemfelder der Zettelwirtschaft messbar machen.

Wie man die Folie präsentiert:

- Links die Risiken des IST-Zustands ansprechen: Lesefehler von Bons, zeitraubende Laufwege zwischen Tisch und Küche, Bonschwund bei Stoßzeiten.
- Rechts die digitale Lösung gegenüberstellen: Direkte Erfassung am Terminal, Routing an Küche/Bar, Echtzeit-Synchronisation, revisionssichere Abrechnung.

? Erwartbare Prüferfrage: „Haben Sie den Zeitverlust der Servicekräfte im Vorfeld quantifiziert?“

💡 Musterantwort: „Ja, in der Anforderungsanalyse ergab eine Stichprobe im IST-Zustand ca. 2 bis 3 Minuten Laufweg pro Bestellung allein für die Bon-Überbringung. Bei 150 Tischen pro Abend summiert sich das auf über 5 Stunden reine Laufzeit, die nun für die Gästebetreuung frei werden.“

Ziel der Folie: Nachweis fundierter wirtschaftlicher Entscheidungsfindung. Gegenüberstellung der laufenden Energiekosten, Lizenzen und TCO über 3 Jahre.

Wie man die Folie präsentiert:

- Erläutern, warum eine Standard-SaaS verworfen wurde (Dauerhafte Abokosten von über 2.100 €/Jahr, Vendor-Lock-in, DSGVO-Risiken auf externen Servern).
- Auf die Betriebskosten eingehen: Die Eigenentwicklung benötigt lokal nur ca. 203 € Stromkosten/Jahr (Server + 3 Terminals) und ca. 240 € Wartung/Backup.
- Kernaussage hervorheben: **1.801 € jährliche Ersparnis ab Jahr 4**; Amortisation nach 18 Monaten.

? Erwartbare Prüferfrage: „Wie berechnen sich die 203 € Stromkosten pro Jahr konkret?“

💡 Musterantwort: „Wir rechnen mit einem energieeffizienten Mini-Server (25 W Dauerbetrieb 24/7 = 219 kWh/a) und 3 Touch-Terminals (je 35 W × 10 h/Tag × 300 Betriebstage = 315 kWh/a). Bei einem gewerblichen Strompreis von 0,38 €/kWh ergeben 534 kWh exakt 202,92 € pro Jahr.“

? Erwartbare Prüferfrage: „Warum ist die Eigenentwicklung für 19.668 € wirtschaftlich, wenn SaaS initial günstiger ist?“

💡 Musterantwort: „Betrachtet man die Total Cost of Ownership (TCO), steigen SaaS-Kosten durch Terminal-Lizenzen, Schnittstellengebühren und Preiserhöhungen stetig an. Die Eigenentwicklung verschafft dem Betrieb dauerhafte Unabhängigkeit, 100 % Prozesskonformität und spart ab dem Break-Even jedes Jahr über 1.800 €.“

Ziel der Folie: Beherrschung der kaufmännischen Zuschlagskalkulation, Trennung von Einzel-, Sach- und Gemeinkosten inklusive Projekt-Stromkosten.

Wie man die Folie präsentiert:

- Links die Phasenstruktur zeigen (Schwerpunkt Implementierung 50 % / 160h).
- Den Sachkostenblock (500 €) detaillieren: 28 € Stromkosten der Entwicklungsarbeitsplätze & Server (64 kWh à 0,40 €), 172 € Rechnerabschreibung, 200 € Tools/Repo, 100 € Puffer.
- Die Zuschlagsstufen erläutern: Herstellkosten 14.900 € + 20 % Gemeinkosten (2.980 €, deckt Raummiete, Heizung, Büro-Strom) = Selbstkosten 17.880 € + 10 % Gewinn = 19.668 € Nettoangebotspreis.
- *Staffelstab-Übergabe:* „Wie wir diese Anforderungen nun technisch modelliert und umgesetzt haben, zeigt Ihnen mein Kollege im nächsten Block.“

? Erwartbare Prüferfrage: „Warum wurden Stromkosten für Entwicklungs-PCs als Sachkosten angesetzt und nicht in den Gemeinkosten?“

💡 Musterantwort: „Wir haben sauber getrennt: Der direkte Stromverbrauch der Entwickler-Workstations und des Testservers (64 kWh = ca. 28 €) ist dem Projekt direkt zurechenbar. Die allgemeinen Grundlasten wie Büro-Beleuchtung, Heizung, Gebäudestrom und Serverraum-Kühlung fließen sachgerecht in den Gemeinkostenzuschlag von 20 % ein.“

Ziel der Folie: Nachweis fundierter Geschäftsprozessmodellierung mittels standardisierter UML-Notationsformen.

Wie man die Folie präsentiert:

- Blick auf die 4 Prozessstufen lenken: 1. Aufnahme am Gastisch, 2. Automatisches Routing an Küche (Speisen) und Bar (Getränke), 3. Zubereitung & optisches Fertigmeldungs-Signal, 4. Servieren & Sammelrechnung.
- Auf dem eingebetteten Diagramm kurz die Swimlanes (Servicekraft, Küche/Bar, System/DB) und Synchronisationsbalken (Fork/Join) erklären.

? Erwartbare Prüferfrage: „Was passiert im Prozess, wenn ein Gast einen Sonderwunsch äußert oder einen Artikel stornieren möchte?“

💡 Musterantwort: „Im Aktivitätsdiagramm ist dafür ein Verzweigungsknoten definiert: Solange der Status noch auf 'OFFEN' steht, kann der Kellner Positionen modifizieren. Befindet sich der Bon bereits 'IN_BEARBEITUNG' in der Küche, erfordert ein Storno eine Freigabebestätigung durch die Küchenleitung.“

Ziel der Folie: Datenbankkompetenz demonstrieren: Beseitigung von Redundanzen, Fremdschlüssel-Beziehungen, Preis-Historisierung.

Wie man die Folie präsentiert:

- Die Normalisierungsstufen erklären: 1NF (Atomarität), 2NF (voll funktionale Abhängigkeit vom PK), 3NF (keine transitiven Abhängigkeiten).
- Die Kreuztabelle `bestellposition` im SQL-Code hervorheben: Verknüpft `bestellung` und `artikel` mit Fremdschlüsseln und `ON DELETE CASCADE`.
- **Highlight betonen:** Das Attribut `einzelpreis DECIMAL(10,2)` in der `Bestellposition` ist historisiert! Dadurch verändern spätere Speisekarten-Preisanpassungen nicht rückwirkend alte Rechnungen.

? Erwartbare Prüferfrage: „Warum ist ein historisierter Einzelpreis in der Bestellposition ein Verstoß oder kein Verstoß gegen die 3NF?“

💡 Musterantwort: „Es ist kein Verstoß, sondern fachliche Notwendigkeit: Der Preis in der Tabelle `Artikel` ist der *aktuelle* Katalogpreis, während der Einzelpreis in der `Bestellposition` ein *zeitpunktbezogenes Faktum* des Verkaufsabschlusses darstellt. Er hängt voll vom Primärschlüssel der Position zum Bestellzeitpunkt ab.“

? Erwartbare Prüferfrage: „Wann würden Sie ON DELETE CASCADE und wann RESTRICT einsetzen?“

💡 Musterantwort: „Bei abhängigen Detaildatensätzen wie `bestellposition` nutzen wir `CASCADE`, da eine Position ohne Bestellung keinen Sinn ergibt. Bei Stammdaten wie `tisch` oder `artikel` nutzen wir `RESTRICT`, um versehentliches Löschen von Tischen mit aktiven offenen Bestellungen zu verhindern.“

Ziel der Folie: Sauberes objektorientiertes Softwaredesign (OOP), Schichtentrennung und Absicherung gegen SQL-Injection beweisen.

Wie man die Folie präsentiert:

- Links das Klassendiagramm erläutern: Trennung von View (AdminGUI), Model/Entities (Mitarbeiter, Tisch, Artikel, Bestellung) und Controller/DAO (DatabaseManager).
- Rechts den Java-Code zeigen: SQL-Queries existieren ausschließlich im DatabaseManager. Es werden ausnahmslos PreparedStatement mit Platzhaltern (?) verwendet.
- Loose Coupling betonen: Durch Standard-SQL und JDBC kann die Datenbank von SQLite auf MariaDB/PostgreSQL gewechselt werden, ohne die Benutzeroberfläche anzupassen.

? Erwartbare Prüferfrage: „Wie schützen Prepared Statements technisch vor SQL-Injection?“

💡 Musterantwort: „Bei einem PreparedStatement wird das SQL-Gerüst vorkompiliert an die Datenbank gesendet. Die über `ps.setInt()` oder `ps.setString()` übergebenen Parameter werden als reine Literalwerte behandelt und können die logische Syntax des SQL-Parsers niemals manipulieren.“

? Erwartbare Prüferfrage: „Warum haben Sie kein ORM wie Hibernate oder Spring Data JPA eingesetzt?“

💡 Musterantwort: „Für den Projektumfang von 10 Tagen wollten wir keinen unnötigen Framework-Overhead und komplexe Mapping-Konfigurationen. JDBC bietet maximale Transparenz, geringe Startzeiten, volle Kontrolle über generierte SQL-Befehle und minimale Ressourcenlast auf dem Gastronomie-Server.“

Ziel der Folie: Usability und Praxisgerechtigkeit der Software für den harten Gastronomie-Einsatz begründen.

Wie man die Folie präsentiert:

- Die 3 Funktionsmodule vorstellen: Tischplan (Service), Artikelverwaltung (Stammdaten), Live-Monitor (Küche/Management).
- Die Ergonomiegrundsätze nach DIN EN ISO 9241-110 anführen:
 - *Aufgabenangemessenheit:* Maximal 2 Klicks zur Bestellauslösung im Stoßbetrieb.
 - *Fehlertoleranz:* Eingabefilter fangen negative Zahlen oder ungültige Zeichen sofort im GUI-Event ab.
- *Staffelstab-Übergabe:* „Eine Software ist nur so gut wie ihre Verlässlichkeit. Wie wir die Softwarequalität geprüft und abgesichert haben, stellt mein Kollege vor.“

? Erwartbare Prüferfrage: „Wie haben Sie in Java Swing sichergestellt, dass die Oberfläche bei Datenbankabfragen nicht einfriert?“

💡 Musterantwort: „Längere Datenbankoperationen und Hintergrundabfragen werden vom Event Dispatch Thread (EDT) entkoppelt – beispielsweise über `SwingWorker` oder asynchrone Threads –, damit die Benutzeroberfläche jederzeit flüssig und bedienbar bleibt.“

Ziel der Folie: Testkompetenz und Regressionssicherheit nachweisen (100 % Erfolgsquote der Testsuite).

Wie man die Folie präsentiert:

- Links auf die Testmatrix und die 100 %-Erfolgsquote hinweisen (TC-01 bis TC-05).
- Rechts den konkreten Testcode aus `DatabaseTest.java` erläutern:
 - Test auf SQL-Injection-Resistenz mittels bössartiger Strings (' DROP TABLE ...).
 - Verifikation der Fremdschlüsselprüfung (ungültige Tisch-ID 999 wird abgewiesen).
- Betonen, dass die Testsuite vor jedem Release automatisiert ausgeführt wird.

? Erwartbare Prüferfrage: „Wie trennen Sie Testdaten von echten Produktivdaten?“

💡 Musterantwort: „Die automatisierte Testsuite initialisiert für jeden Testlauf eine isolierte Testdatenbank (bzw. eine In-Memory-Instanz), führt das Schema aus `13-datenbank-schema.sql` aus und rollt alle Test-Transaktionen am Ende wieder zurück.“

Ziel der Folie: Demonstrieren von Professionalität und Sicherheitsbewusstsein über den Tellerrand hinaus (ISMS & DSGVO).

Wie man die Folie präsentiert:

- Die ISO 27001 Annex A Kontrollen benennen: A.5/A.8 (Rollenbasierte Zugriffskontrolle RBAC: Kellner können keine Artikelpreise ändern), A.8.12 (Datensicherung mit Backup-Dump).
- Den Hashing-Code zeigen: Passwörter werden mit `PBKDF2WithHmacSHA256` und Zufalls-Salt gehasht. Kein Klartext in der DB.
- RPO (< 24h) und RTO (< 60 Min.) für die Wiederherstellung im Gastronomiebetrieb nennen.

? Erwartbare Prüferfrage: „Was ist der Unterschied zwischen Verschlüsselung und Hashing, und warum nutzt man Salt?“

💡 Musterantwort: „Verschlüsselung ist bijektiv und umkehrbar (mit Schlüssel). Hashing ist eine Einwegfunktion. Das Salt (Zufallswert) verhindert Rainbow-Table-Angriffe, da identische Passwörter zweier Mitarbeiter völlig unterschiedliche Hashwerte erzeugen.“

Ziel der Folie: Ehrliches, professionelles Projektmanagement und Umgang mit Planabweichungen.

Wie man die Folie präsentiert:

- Die 3 Kernmetriken hervorheben: 100 % Scope (26/26 Anforderungen), 320h Zeitbudget eingehalten, 14.900 € Herstellkosten-Punktlandung.
- Die transparente Abweichungsanalyse erklären: Swing Table-Rendering benötigte +8h Mehraufwand; dieser wurde durch zügige Vorarbeiten im DB-Design (-8h) voll neutralisiert.
- Zusätzlicher Mehrwert: Automatisierte Testsuite und ISMS-Dokumentation im Budget realisiert.

? Erwartbare Prüferfrage: „Wie hätten Sie reagiert, wenn die 8 Stunden Verzögerung nicht kompensierbar gewesen wären?“

💡 Musterantwort: „Wir hätten nach MoSCoW-Priorisierung entschieden: Optionale Kann-Kriterien (z. B. zusätzliche Filterfunktionen im Admin-Dashboard) wären in eine Folgephase verschoben worden, um den Liefertermin der Kernfunktionen für Service und Küche niemals zu gefährden.“

Ziel der Folie: Reflexionsvermögen und Zukunftsfähigkeit des Produkts darstellen.

Wie man die Folie präsentiert:

- *Lessons Learned:* Paralleles Führen des Projekttagebuchs verhinderte Stress; strikte Schichtentrennung (DAO) ermöglichte gleichzeitiges Arbeiten.
- *Roadmap:* Phase 2 (Mobile Kellner-Handhelds per Web-Interface), Phase 3 (Gesetzliche KassenSichV- & TSE-Zertifizierung), Phase 4 (Küchen-Monitor mit akustischem Signal).

? Erwartbare Prüferfrage: „Was fordert die KassenSichV (Kassensicherungsverordnung) für Ihr System?“

💡 Musterantwort: „Die KassenSichV verlangt eine zertifizierte Technische Sicherheitseinrichtung (TSE – Hardware-USB oder Cloud-TSE), die jede Transaktion kryptographisch signiert, einen manipulationssicheren Prüfwert generiert und die Belegausgabepflicht erfüllt.“

Ziel der Folie: Souveräner Abschluss, Dank an die Prüfer und nahtlose Einladung zum IHK-Fachgespräch.

Wie man die Folie präsentiert:

- Resümee ziehen: „Smart Restaurant ist ein vollständiges, getestetes und wirtschaftliches System, das den Gastronomiebetrieb digitalisiert.“
- Verweis auf die abgegebenen Dokumente: Projekttagebuch, Entwicklerdoku, Benutzerhandbuch, ISMS-Bericht, Quellcode und SQL-Dumps.
- Blick zu allen Prüfern: „Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns nun auf Ihre Fragen im Fachgespräch.“

TIPP Stoppuhr im Blick behalten – bei exakt 19:30 bis 19:50 min schließen!

? Typische Eröffnungsfrage im Fachgespräch: „Was war für Sie persönlich die größte Herausforderung im Projekt?“

💡 Musterantwort (je nach Rolle):

- *Wirtschaftlichkeit/Leitung:* „Die realistische Kostenstellen-Umlage von Strom- und Gemeinkosten und das Aufsetzen der agilen Sprints.“
- *Architektur/DB:* „Das synchrone Zustandsmanagement zwischen Service und Küche sowie die 3NF-Modellierung ohne Datenverlust.“
- *Qualität/Security:* „Die lückenlose Absicherung gegen SQL-Injections und das Erstellen automatisierter Testfälle mit Rollbacks.“

3. Notfall-Strategien & Verhaltenstipps für das Fachgespräch

Situation	Empfohlene Reaktion / Formulierung
Eine Frage nicht sofort verstanden:	Ruhig und professionell nachhaken: „Meinen Sie damit die datenbankseitige Transaktionsklammer oder die Fehlerbehandlung in der Swing-GUI?“ Das verschafft 10

	Sekunden Bedenkzeit.
Eine Antwort nicht genau gewusst:	Niemals raten oder erfinden! Brücken bauen: „Die exakte Spezifikation dieser Methode habe ich gerade nicht auswendig parat, aber vom Architekturprinzip her löst man das über...“
Ein Kollege gerät ins Stocken:	Teamgeist zeigen, aber nicht unhöflich ins Wort fallen: „Ergänzend zu dem, was Kollege X gerade erläutert hat, haben wir im Datenbank-Layer noch...“
Kritische Rückfrage zu einer Entscheidung:	Nicht defensiv oder beleidigt reagieren, sondern sachlich begründen: „Das ist ein berechtigter Einwand. Für das 10-Tage-Szenario war Option A pragmatischer; in einer Enterprise-Version würden wir genau Ihren Vorschlag wählen.“